生态学杂志 Chinese Journal of Ecology 2025,44(11):3662-3672 DOI: 10.13292/j.1000-4890.202511.023

张帅, 陈乃玉, 贾秀红, 槐豪奇. 2025. 城市化对不同林型土壤酶化学计量特征的影响. 生态学杂志, 44(11): 3662-3672.
Zhang S, Chen NY, Jia XH, Huai HQ. 2025. Effects of urbanization on soil enzyme stoichiometric characteristics of different stand types. *Chinese Journal of Ecology*, 44(11): 3662-3672.

城市化对不同林型土壤酶化学计量特征的影响

张 帅 陈乃玉 贾秀红* 槐豪奇

(华中农业大学园艺林学学院, 武汉 430070)

摘 要 土壤酶活性及化学计量特征是表征微生物代谢与土壤养分供应平衡状态的重要指标。然而,快速城市化背景下不同林分类型的土壤酶化学计量特征及微生物养分限制差异尚不明确。本文以武汉市城区(龟山、喻家山和狮子山)和郊区(九峰山、青龙山和九真山)的针叶林(马尾松纯林 *Pinus massoniana*)、阔叶林(樟树林 *Cinnamomum camphora* 或栎类林)及针阔混交林为对象,分析土壤酶化学计量变化特征及其影响因素,探究土壤微生物的养分限制情况。结果表明:β-1,4-葡萄糖苷酶(BG)、β-1,4-N-乙酰氨基葡萄糖苷酶(NAG)、亮氨酸氨基肽酶(LAP)和酸性磷酸酶(ACP)活性整体呈现城区>郊区,阔叶林土壤 BG、ACP 活性显著高于针叶林和针阔混交林;所有林分土壤酶向量角度(VA)均>45°,表明微生物普遍受磷(P)限制,但郊区限制程度更高;冗余分析显示,土壤有效养分(AN 和 AP)、C∶N 和 MBN 是驱动酶化学计量变异的主控因子。总之,城市化通过改变森林土壤养分有效性和微生物量来调控微生物代谢和酶化学计量变化,进而影响土壤养分循环。建议未来城市森林管理中可通过适当增加乡土阔叶树种以优化林分结构,适量增施肥料以减缓郊区森林土壤 P 限制,从而促进城市森林的可持续经营。

关键词 土壤酶活性; 酶化学计量; 城市化; 林分类型; 养分限制

Effects of urbanization on soil enzyme stoichiometric characteristics of different stand types.

ZHANG Shuai, CHEN Naiyu, JIA Xiuhong*, HUAI Haoqi (*College of Horticulture and Forestry, Huazhong Agricultural University, Wuhan* 430070, *China*).

Abstract: Soil enzyme activity and its stoichiometric characteristics are important indicators for characterizing the balance of microbial metabolism and soil nutrient supply. However, the stoichiometric characteristics of soil enzymes and the differences in microbial nutrient limitations among different forest stand types under the background of rapid urbanization remain unclear. We analyzed soil enzyme stoichiometry and its influencing factors across coniferous forest (pure *Pinus massoniana* forest), broad-leaved forest (camphor forest or oak forest), mixed coniferous and broad-leaved forest in both urban areas (Turtle Mountain, Yujia Mountain and Lion Mountain), and suburban areas (Jiufeng Mountain, Qinglong Mountain, and Jiuzhen Mountain) of Wuhan. We further explored the nutrient limitation of soil microorganisms. The activities of β-1,4-glucosidase (BG), β-1,4-N-acetylglucosidase (NAG), leucine aminopeptidyase (LAP), and acid phosphatase (ACP) were higher in the urban areas than those in the suburban areas, while the activities of BG and ACP in broad-leaved forests were significantly higher than those in coniferous forests and mixed coniferous and broad-leaved forests. The soil enzyme vector angles (VA) of all stands were >45°, indicating that microorganisms were generally phosphorus-limited, with the degree of limitation being higher in the suburb aeras. Redundancy analysis showed that soil available nutrients (available N and P), C∶N, and MBN were the main factors affecting soil enzyme activities and stoichiometric ratios. In conclusion, urbanization may regulate microbial metabolism and enzymatic stoichiometric changes by altering the availability of forest soil nutrients and microbial biomass, thereby influencing soil nutrient cycle. It is suggested that in future urban forest management, native broad-leaved tree species should be appropriately increased to optimize stand structure, and that fertilizers should be applied reasonably to alleviate soil P limitation in suburban forests, thereby promoting sustainable management of urban forests.

Keywords: soil enzyme activity; enzyme stoichiometry; urbanization; stand type; nutrient limitation

国家重点研发项目(2022YFF1303002)资助。
收稿日期: 2024-09-29 接受日期: 2025-07-03
*通信作者 E-mail: hopejxh@ mail.hzau.edu.cn

中国知网 https://www.cnki.net

土壤酶主要由微生物和植物根系分泌产生,其活性与土壤养分有效性密切相关,在土壤有机质的矿化分解、硝化等过程中发挥重要作用,是土壤养分循环的核心动力(Kuzyakov *et al.*,2000;Sinsabaugh *et al.*,2008;Van der Heijden *et al.*,2008)。土壤酶活性通常作为评估土壤质量和微生物代谢活性的重要指标,调节微生物代谢过程(刘善江等,2011)。当土壤微生物养分资源受限时,会通过分泌胞外酶来分解土壤中的复杂有机物,从而获取限制性养分,以满足自身代谢活动(Peng *et al.*,2016;Hu *et al.*,2016)。因此,参与土壤 C、N、P 元素循环的胞外酶活性的相对比例,即生态酶化学计量比,在一定程度上能够反映微生物代谢活动与土壤养分供应之间的平衡状态,揭示微生物群落对养分元素的需求和相对受限情况(Hill *et al.*, 2012;Sinsabaugh *et al.*,2012;Liu *et al.*,2020;胡志娥等,2022)。

近年来,对于不同地区、不同植被恢复阶段、不同森林类型的土壤酶活性及化学计量特征的研究取得了一定进展。研究表明,在干旱、半干旱地区,不同植被类型的土壤微生物普遍遭受 P 限制(Zhao *et al.*,2012)。但也有学者指出,在大部分干旱地区,土壤微生物受 N 限制,而热带地区的森林土壤微生物群落普遍受 P 限制(DeForest *et al.*,2012;Zhang *et al.*,2020;Yang *et al.*,2020)。与全球尺度平均值 1∶1∶1(Sinsabaugh *et al.*,2009,2011)相比,中国黄土高原草地的土壤酶化学计量比(1∶1.08∶1.28)有所偏离(Yang *et al.*,2020),说明该区域的微生物群落同时面临氮和磷限制,随着草地恢复阶段的演变,微生物从 P 受限转向了 N 受限,且 N 受限程度不断增大。此外,大量研究发现,亚热带地区多种人工林(包括杉木林、马尾松林、湿地松林、马尾松-木荷混交林、银杏林、鹅掌楸林等)的土壤酶化学计量比偏离 1∶1∶1,且向量角度(VA)均大于 45°,反映出微生物代谢同样受 P 限制严重,其中,土壤有效养分、碳氮比(C∶N)、碳磷比(C∶P)和含水量是关键调控因子(高雨秋等,2019;史丽娟等,2020)。

近年来由于城市化的推进,温室气体增加、氮沉降和城市热岛效应等环境挑战越发严峻,导致土壤酸化、重金属污染、城市森林土壤质量及生态功能发生改变(Sala *et al.*,2000;Williams *et al.*,2009;谢天等,2019)。因此,在当前快速城市化背景下,开展森林土壤特征变化研究具有重要意义。城市森林土壤酶系统是评估土壤健康的关键生物指标,其活性水平对养分环境变化具有高度敏感性,能反映人类活动对生态过程的扰动(杨万勤等,2004;Luo *et al.*,2017)。近年关于城市森林土壤酶活性的研究工作主要围绕城市森林土壤酶活性与土壤肥力的关系(Shan *et al.*,2008)、森林土壤碳氮磷酶活性与氮磷限制(Cusack,2013;Zhu *et al.*,2024)、城市不同区域(城乡梯度)森林土壤酶活性差异(杨紫浓等,2024)、影响酶活性的主要土壤因子(Sun *et al.*,2021)、酶活性解释土壤呼吸速率变异(许嘉坤等,2024)和酶活性影响土壤微生物群落结构变化(Wan *et al.*,2025)等方面开展。武汉作为我国中部的特大城市,地处亚热带地区,森林资源丰富。然而,武汉城市森林存在层次结构单一、纯林面积比例较高、生态效益并未完全发挥等问题(程维金等,2020),快速城市化与森林类型变化对武汉城市森林生态系统及土壤质量的影响需进行深入研究。目前,尽管亚热带地区不同林分的土壤酶活性和微生物养分限制状况的相关研究已取得了一定进展,但在城市化背景下,关于城市不同森林类型的土壤质量及微生物对环境变化的响应情况少有报道,土壤酶活性及化学计量特征是否在城郊不同区域和林分类型间存在差异以及影响它们的主要因素尚不清楚。

本研究以我国中部快速城市化的典型代表——武汉市为例,开展城区和郊区不同林分类型土壤酶活性及化学计量特征的研究,试图回答如下问题:(1)城市化对不同林分类型的土壤养分与酶化学计量特征有何影响?(2)城市不同区域森林土壤微生物养分限制状态有无差异?本研究旨在分析影响土壤酶活性与化学计量比的关键因子及其潜在的调控机制,以期为武汉城市森林管理和林地土壤质量提升等提供一定理论依据。

1　研究地区与研究方法

1.1　研究区概况

湖北省武汉市(29°58′N—31°22′N,113°41′E—115°05′E)位于江汉平原东部,汉江和长江的汇合地带。该地区属于亚热带季风湿润气候,年平均温度 17.7~18.6 ℃,全年日照时数 1700 h 以上,年平均降水量达 1100 mm,降水多集中在 6—8 月。地形地貌以平原和台地为主,土壤种类丰富,主要包括水稻土、黄棕壤、潮土、红壤、石灰土等类型。森林类型从中亚热带常绿阔叶林向北部的亚热带落叶阔叶林演化,主要树种包括马尾松(*Pinus massoniana*)、水杉(*Metasequoia glyptostroboides*)、樟树(*Cinnamomum camphora*)、麻栎(*Quercus acutissima*)、栓皮栎(*Quer-*

中国知网　https://www.cnki.net

cus variabilis)和青冈栎(*Cyclobalanopsis glauca*)等。此外,武汉市城市化发展迅速,截至 2023 年末,城镇化率高达 84.79%,远高于同期全国城镇化水平(66.16%)(武汉市地方志编纂委员会,2024)。

1.2 研究方法

1.2.1 样地设置及土壤样品采集 本研究基于 2020 年中国人口空间分布数据(https://www.worldpop.org/),绘制武汉市人口分布图,并以武汉三环外环公路为基本界限,将武汉市划分为城区(三环线内)和郊区(三环线以外)两个圈层。在每个圈层中选择 3 个研究地点,分别为:城区的龟山、喻家山、狮子山以及郊区的九峰山、青龙山和九真山(图 1)。于 2023 年 7 月在每座山体选取立地条件基本一致且林龄相近的 3 种林分类型:针叶林(CF)、阔叶林(BF)以及针阔混交林(MF)。其中 CF 均为马尾松纯林,BF 和 MF 中的阔叶树种以樟树和栎类为主,针叶树以马尾松为主。6 座山体,在每座山体选择 3 种林型,每种林型布设 3 个重复样地(20 m×20 m),共计 54 个试验样地(每个样地间距至少在 20 m 以上)。试验样地内林分基本特征见表 1。

采用五点取样法,先清除林地表面凋落物、石砾、腐殖质等杂质,在每个样地中心及四角随机布设 5 个采样点(1 m×1 m)。依据等量、随机与多点均匀混合的原则,在每个取样点,使用酒精消毒的土钻(直径 2.5 cm)垂直下压至 10 cm 深度,匀速旋转取出完整土柱,沿 10 cm 标记线横向切割获取表层(0~10 cm)样本;随后在原孔内继续下钻至 20 cm 深度,截取 10~20 cm 段作为亚表层样本。把每一层 5 个点的样本混合,采用独立无菌容器盛装,并立即置于 4 ℃冰盒暂存,作为一份待检测的土壤样本。样品采集完成后,迅速置入已编号的自封袋内,带回实验室,先过10目的筛子去除石砾、根系等杂质后,

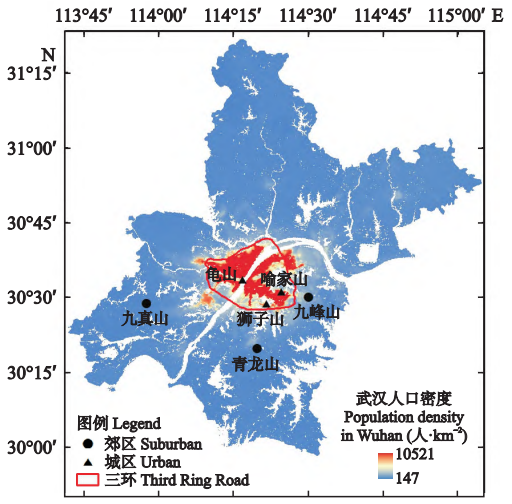


图 1 研究区人口密度及样地分布示意图

Fig.1 Population density and plot distribution of the study area

表 1 样地基本特征

Table 1 Basic characteristics of the sampling plots

区域 Region	地点 Site	林分类型 Stand type	海拔 Altitude (m)	坡度 Slope (°)	郁闭度 Canopy density	平均胸径 Average diameter at breast height (cm)	平均树高 Average tree height (m)
城区	龟山	CF	55	20	0.68	28.9	16.5
		BF	65	18	0.65	27.6	13.9
		MF	50	20	0.72	24.2	15.5
	喻家山	CF	90	25	0.62	25.3	14.7
		BF	75	25	0.65	24.7	14.2
		MF	105	28	0.7	21.2	13.7
	狮子山	CF	55	15	0.64	22.7	14.3
		BF	45	12	0.75	31.6	17.9
		MF	40	16	0.71	25.9	15.4
郊区	九峰山	CF	105	28	0.63	20.2	13.5
		BF	100	27	0.74	24.5	14.0
		MF	75	25	0.65	19.9	13.6
	青龙山	CF	75	21	0.68	25.3	18.8
		BF	50	13	0.73	35.5	22.2
		MF	80	20	0.62	23.8	18.7
	九真山	CF	75	18	0.65	23.1	15.8
		BF	75	25	0.78	20.5	16.0
		MF	95	25	0.73	22.7	15.1

注:CF. 针叶林,BF. 阔叶林,MF. 针阔混交林。下同。

Note: CF. Coniferous forest, BF. Broad-leaved forest, MF. Mixed coniferous and broad-leaved forest. The same below.

中国知网 https://www.cnki.net

再通过 100 目的筛子进行细筛,然后分成两份:其中一份在实验室晾干后转移至封口袋储存,用于土壤化学性质的检测;另一份低温(4 ℃)保存,以便进行土壤微生物量和酶活性的测定。

1.2.2 土壤化学性质测定　本研究土壤化学性质各指标的测定方法参照通常的土壤化学性质分析方法(鲍士旦,2000;鲁如坤,2000)。土壤 pH 采用 pH 计(pHS-3C)测定,土水比为 1 ∶ 2.5;土壤有机碳(SOC)采用重铬酸钾氧化外加热法测定;全氮(TN)采用半微量凯氏定氮法测定;全磷(TP)采用高氯酸消煮-钼锑抗比色法测定;有效磷(AP)采用碳酸氢钠浸提-钼锑抗比色法测定;有效氮(AN)采用碱解扩散法测定。

1.2.3 土壤酶活性测定　采用 96 微孔板荧光法(Saiya-Cork *et al.*, 2002),测定 β-1,4-葡萄糖苷酶(BG)、β-1,4-N-乙酰氨基葡萄糖苷酶(NAG)、L-亮氨酸氨基肽酶(LAP)和酸性磷酸酶(ACP)4 种水解酶活性。

土壤酶化学计量比表达式(Liu *et al.*, 2020)为:

酶化学计量 C ∶ N(C ∶ N_{EEA}) = ln(*BG*) ∶ ln(*NAG*+*LAP*)

酶化学计量 C ∶ P (C ∶ P_{EEA}) = ln(*BG*) ∶ ln(*ACP*)

酶化学计量 N ∶ P(N ∶ P_{EEA}) = ln(*NAG*+*LAP*) ∶ ln(*ACP*)

式中,C ∶ N_{EEA}、C ∶ P_{EEA}、N ∶ P_{EEA}分别表示土壤胞外酶 C ∶ N、C ∶ P 和 N ∶ P,用于判断微生物的养分需求。

利用向量分析模型预测土壤微生物的养分相对受限情况(Moorhead *et al.*, 2013),计算公式如下:

向量长度(*VL*) =

$$\sqrt{[\ln BG/\ln(NAG+LAP)]^2+[\ln BG/\ln ACP]^2}$$

向量角度(*VA*) = Degrees {ATAN2 [ln*BG*/ln*ACP*, ln*BG*/ln(*NAG*+*LAP*)]}

式中,*VL* 表示向量长度,*VL* 的增加表明微生物受到的碳(C)限制程度越大;*VA* 表示向量角度,用于定量分析氮(N)和磷(P)对微生物生长的限制程度。具体地,当 *VA*<45°时,反映土壤微生物 N 相对受限;而 *VA*>45°时,则指示微生物可能面临的磷匮乏相对严重。

1.2.4 土壤微生物生物量测定　土壤微生物量碳(MBC)和氮(MBN)采用采用氯仿熏蒸- K_2SO4 浸提法测定,土壤微生物生物量磷(MBP)氯仿熏蒸-$NaHCO_3$浸提-钼锑抗比色法测定(吴金水等,2006)。计算公式为:$MBC = E_C/K_{EC}$,E_C 为熏蒸与未熏蒸土壤有机碳含量的差值;K_{EC}为微生物碳的转换系数,通常取值 0.45;$MBN = E_N/K_{EN}$,E_N 为熏蒸与未熏蒸土壤可溶性有机氮含量的差值;K_{EN}为微生物氮的转换系数,通常取值 0.54;$MBP = E_P/K_{EP}$,E_P 为熏蒸与未熏蒸土壤可溶性磷含量的差值,K_{EP}为微生物磷的转换系数,通常取值 0.40。

1.3 数据分析

实验数据的整理和计算在 Excel 软件中进行,数据分析采用 SPSS 27.0 软件,主要使用 Origin 2021 软件进行绘图。采用双因素方差分析(Two-way ANOVA)探究城郊不同区域、不同林分类型及其交互作用对土壤化学性质、微生物生物量、酶活性及化学计量特征的影响。用单因素方差分析法(One-way ANOVA)和最小显著差异法(LSD)比较土壤各指标在不同区域和不同林分类型间的差异。对酶活性及其化学计量比与环境因素之间的相互关系进行 Pearson 相关性分析,并使用冗余分析(RDA)确定驱动酶活性和化学计量比变化的主导因素,通过 Canoco 5.0 软件进行冗余分析和绘图。

2　结果与分析

2.1 城区和郊区不同林分类型的土壤化学性质

由表 2 和表 3 可知,各林分类型土壤整体偏酸性,pH 均值在 4.12~4.51,且阔叶林 BF 土壤 pH 均显著高于针叶林 CF 和针阔混交林 MF(P<0.05)。土壤 SOC、TN、AN、AP 含量在城郊不同区域和林分类型间均存在显著差异(P<0.05),其中,BF 均显著高于 CF 和 MF,区域水平上均表现为城区>郊区。不同林分类型间土壤 TP 含量变化范围整体较小,但沿城郊梯度呈降低趋势(P<0.05)。此外,除城区亚表层土壤 C ∶ N 在不同林分类型间差异不显著外,其他类别土壤 C ∶ N、C ∶ P、N ∶ P 整体表现为 BF 和 MF 显著高于 CF。

2.2 城区和郊区不同林分类型的土壤微生物生物量

如图 2 所示,MBC 含量在城郊不同区域间整体呈城区>郊区,不同林分类型间,MF 显著高于 BF 和 CF(P<0.05),且除城区表层土壤外,BF 和 CF 差异不显著。MBN 含量在城区和郊区间无明显变化规律,城区 BF 的 MBN 含量最高,而郊区 MF 最高。表层土壤 MBP 含量均呈城区>郊区(P<0.05),BF>MF>CF,而亚表层无明显变化规律。

2.3 城区和郊区不同林分类型的土壤酶活性

城郊不同区域、林分类型及其交互作用对土壤

中国知网　https://www.cnki.net

表2 城区和郊区不同林分类型表层土壤化学性质(0~10 cm)

Table 2 Soil chemical characteristics of different types of forest stands in urban and suburban areas (0-10 cm)

土壤特性 Soil properties	城区 Urban			郊区 Suburban		
	针叶林 CF	阔叶林 BF	针阔混交林 MF	针叶林 CF	阔叶林 BF	针阔混交林 MF
酸碱度 pH	4.22±0.02 Ab	4.44±0.16 Aa	4.14±0.22 Bb	4.19±0.11 Ab	4.43±0.18 Aa	4.26±0.16 Ab
有机碳 SOC (g·kg^{-1})	21.18±4.92 Ac	44.67±2.75 Aa	31.63±6.56 Ab	17.14±4.92 Bc	34.22±1.89 Ba	20.00±6.49 Bb
全氮 TN (g·kg^{-1})	2.36±0.15 Ac	3.46±0.16 Aa	2.75±0.28 Ab	1.91±0.07 Bc	2.92±0.22 Ba	2.04±0.12 Bb
全磷 TP (g·kg^{-1})	0.38±0.02 Aa	0.37±0.02 Ab	0.38±0.01 Aa	0.37±0.03 Ba	0.37±0.02 Aa	0.35±0.03 Bb
有效氮 AN (mg·kg^{-1})	83.60±13.67 Ac	161.07±22.86 Aa	96.32±20.18 Ab	77.16±12.48 Ab	92.23±9.57 Ba	90.10±21.00 Ab
有效磷 AP (mg·kg^{-1})	3.86±0.98 Ac	8.21±1.10 Aa	4.49±0.78 Ab	2.58±1.00 Bc	6.07±0.33 Ba	3.71±1.52 Bb
碳氮比 C∶N(SOC∶TN)	9.05±2.30 Ac	12.95±1.06 Aa	11.56±2.32 Ab	8.96±2.59 Ab	11.79±0.96 Ba	9.82±3.26 Bb
碳磷比 C∶P(SOC∶TP)	55.52±11.51 Ac	121.00±6.41 Aa	82.12±16.16 Ab	46.27±9.84 Bc	93.46±6.53 Ba	56.59±14.19 Bb
氮磷比 N∶P(TN∶TP)	6.22±0.47 Ac	9.38±0.62 Aa	7.15±0.79 Ab	5.27±0.42 Bc	7.97±0.80 Ba	5.91±0.58 Bb

注：不同大写字母指相同林型不同区域上差异显著(P<0.05)，不同小写字母指同区域不同林型间差异显著(P<0.05)。下同。

Note: Different capital letters represent significant differences among different regions of the same forest type (P<0.05), and different lowercase letters represent significant differences among different forest types within the same region (P<0.05). The same below.

表3 城区和郊区不同林分类型亚表层土壤化学性质(10~20 cm)

Table 3 Soil chemical characteristics of different types of forest stands in urban and suburban areas (10-20 cm)

土壤特性 Soil properties	城区 Urban			郊区 Suburban		
	针叶林 CF	阔叶林 BF	针阔混交林 MF	针叶林 CF	阔叶林 BF	针阔混交林 MF
酸碱度 pH	4.27±0.07 Ab	4.51±0.12 Aa	4.18±0.25 Ab	4.12±0.06 Bb	4.37±0.13 Ba	4.24±0.07 Ab
有机碳 SOC (g·kg^{-1})	14.58±2.03 Ac	28.24±4.38 Aa	17.79±6.01 Ab	9.50±2.93 Bc	18.27±4.10 Ba	13.61±4.00 Bb
全氮 TN (g·kg^{-1})	1.39±0.09 Ac	2.55±0.23 Aa	1.71±0.20 Ab	1.11±0.07 Bc	1.76±0.08 Ba	1.29±0.10 Bb
全磷 TP (g·kg^{-1})	0.41±0.03 Aa	0.38±0.01 Ab	0.38±0.03 Ab	0.35±0.01 Ba	0.36±0.02 Ba	0.35±0.02 Ba
有效氮 AN (mg·kg^{-1})	78.72±9.80 Ab	112.87±22.07 Aa	82.91±11.56 Ab	51.52±8.92 Bb	85.97±28.59 Ba	61.11±10.85 Bb
有效磷 AP (mg·kg^{-1})	4.49±1.70 Ab	5.97±2.55 Aa	4.11±1.55 Ab	2.40±1.32 Bb	3.39±0.37 Ba	2.70±0.81 Bb
碳氮比 C∶N(SOC∶TN)	10.53±1.69 Aa	11.13±1.77 Aa	10.68±3.75 Aa	8.68±2.72 Bb	10.41±2.39 Aa	10.43±3.44 Aa
碳磷比 C∶P(SOC∶TP)	35.77±4.23 Ac	74.47±10.21 Aa	46.29±12.77 Ab	27.4±8.02 Bc	51.02±8.22 Ba	38.43±9.36 Bb
氮磷比 N∶P(TN∶TP)	3.43±0.34 Ac	6.74±0.62 Aa	4.54±0.59 Ab	3.22±0.28 Bc	4.98±0.40 Ba	3.71±0.39 Bb

酶活性均有显著影响(表4)。BG酶活性在3种林分类型间表现为BF>MF>CF(图3)。城区MF两个土层的NAG+LAP酶活性均最高。ACP酶活性在城区森林均表现BF>MF>CF(P<0.05)，而郊区BF的ACP活性虽仍高于其他林型，但CF与MF之间差异不显著。此外，所有林分类型的BG、NAG+LAP和ACP酶活性沿城郊梯度均呈显著降低趋势，且随着土层深度的增加，酶活性整体降低，表明表层土壤的

表4 城郊不同区域(R)、林分类型(S)和土层(L)对土壤酶活性及化学计量比影响的方差分析

Table 4 Analysis of variance for the effects of different suburban regions (R), forest stand types (S), and soil layers (L) on soil enzyme activities and stoichiometric ratios

因素 factor		BG	NAG+LAP	ACP	C∶N_{EEA}	C∶P_{EEA}	N∶P_{EEA}	VL	VA
区域(R)	F	891.88	272.09	601.73	1.09	429.88	279.51	0.36	290.05
	P	<0.001	<0.001	<0.001	0.298	<0.001	<0.001	0.549	<0.001
林分类型(S)	F	311.01	12.88	189.98	77.78	108.64	1.39	90.65	0.94
	P	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.25	<0.001	0.393
土层(L)	F	438.32	183.74	907.88	22.43	58.71	101.41	20.41	102.27
	P	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
R×S	F	49.36	21.18	24.95	12.32	6.3	10.19	13.22	8.61
	P	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.002	<0.001	<0.001	<0.001
R×L	F	26.25	30.33	61.1	2.88	5.99	0.43	3.02	0.14
	P	<0.001	<0.001	<0.001	0.091	0.015	0.513	0.083	0.708
S×L	F	31.52	4.56	38.33	3.68	1.95	2.84	5.06	2.87
	P	<0.001	0.011	<0.001	0.026	0.145	0.06	0.007	0.058
R×S×L	F	6.67	5.14	2.52	1.25	15.44	3.91	2.86	4.03
	P	0.001	0.006	0.082	0.288	<0.001	0.021	0.059	0.019

中国知网 https://www.cnki.net

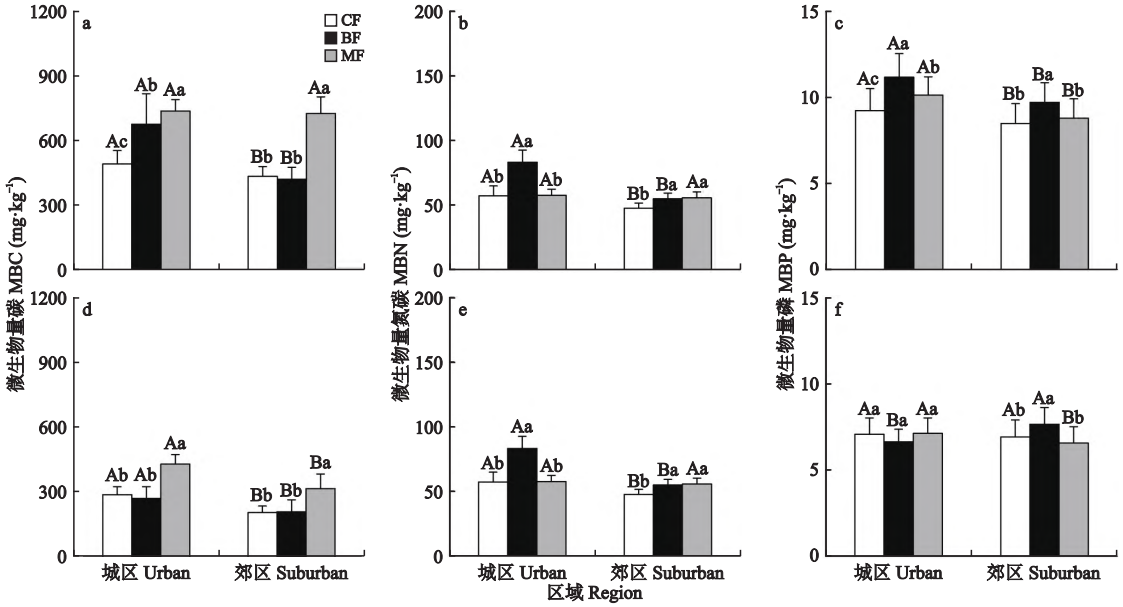


图 2　城区和郊区不同林型的土壤微生物量

Fig.2　Soil microbial biomass of different stand types in urban and suburban areas

注：图 a、b、c 代表城区和郊区不同林分类型的表层土壤(0~10 cm)微生物量变化特征，图 d、e、f 代表城区和郊区不同林分类型的亚表层土土壤(10~20 cm)微生物量变化特征；不同大写字母指相同林型不同区域上差异显著(P<0.05)；不同小写字母指同区域不同林型间差异显著(P<0.05)。CF：针叶林；BF：阔叶林；MF：针阔混交林。下同。

Note: Figures a, b, c represent the variation characteristics of surface soil(0-10 cm) microbial quantities of different forest stand types in urban and suburban areas, and Figures d, e, f represent the variation characteristics of subsurface soil (10-20 cm) microbial quantities of different forest stand types in urban and suburban areas. Different capital letters indicate significant differences in different areas of the same forest type (P<0.05); different lowercase letters refer to significant differences among different forest types in the same area (P<0.05). CF: Coniferous Forest BF: Broad-leaved forest MF: Mixed coniferous and broad-leaved forest. The same below.

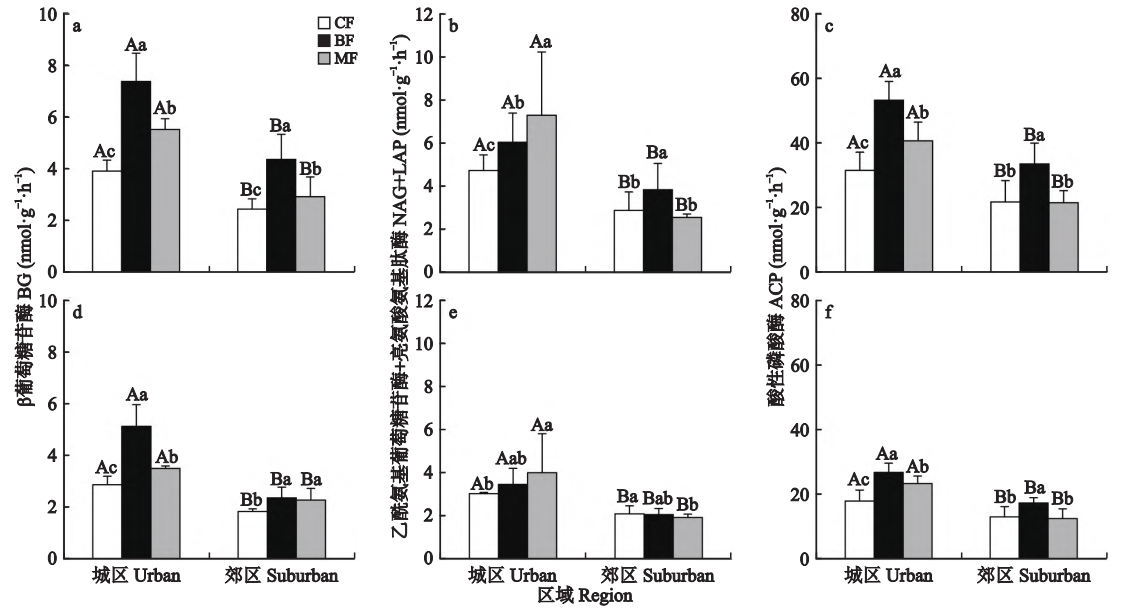


图 3　城区和郊区不同林型的土壤酶活性

Fig.3　Soil enzyme activity in different stand types in urban and suburban areas

注：图 a、b、c 和 d、e、f 分别代表城区与郊区不同林分类型的表层和亚表层土壤酶活性变化特征。

Note: Figures a, b, c and d, e, f respectively represent the change characteristics of enzyme activity in surface and subsurface soil of different stand types in urban and suburban areas.

中国知网　https://www.cnki.net

微生物代谢活动更为活跃。

2.4 城区和郊区不同林分类型土壤酶化学计量比与向量特征

土壤酶生态化学计量比在城郊梯度及不同林分类型间存在显著差异(表5)。BF和MF的C∶N_{EEA}均显著大于CF。其中,MF的C∶N_{EEA}沿城郊梯度显著升高,而CF和BF的C∶N_{EEA}在区域间差异不显著。C∶P_{EEA}与C∶N_{EEA}变化趋势基本一致,均表现为BF>MF>CF,但3种林分类型的C∶P_{EEA}沿城郊梯度均显著降低。城区MF的N∶P_{EEA}显著高于CF和BF,而郊区不同林分类型间无明显差异。

林分类型显著影响土壤酶向量长度(VL),具体表现为BF和MF均显著大于CF(表5,图4)。区域水平上,CF和BF的0~10 cm土层VL沿城郊梯度无显著变化,而10~20 cm土层VL显著降低。土壤酶向量角度(VA)在3种林分间的差异较小,但均大于45°,表明微生物普遍受磷限制,且郊区的VA显著高于城区,暗示郊区森林的磷限制程度更高(图4)。

2.5 土壤酶活性及化学计量特征与土壤化学性质及微生物生物量的相关性

Pearson相关性分析结果表明(表6),土壤BG、NAG+LAP和ACP活性与SOC、TN、AN、AP、C∶P和N∶P均呈极显著正相关($P<0.01$)。酶化学计量比中,C∶N_{EEA}与TN、AN和N∶P呈显著正相关($P<0.05$),但与TP和C∶N呈极显著负相关;

表5 城区和郊区不同林分类型土壤酶化学计量比

Table 5 Stoichiometric ratios of soil enzymes in different stand types in urban and suburban areas

土层 Layer (cm)	指标 Index	城区 Urban			郊区 Suburban		
		针叶林 CF	阔叶林 BF	混交林 MF	针叶林 CF	阔叶林 BF	混交林 MF
0~10	C∶N_{EEA}	0.89±0.12 Ab	1.13±0.1 Aa	0.93±0.18 Bb	0.88±0.16 Ab	1.15±0.16 Aa	1.09±0.23 Aa
	C∶P_{EEA}	0.39±0.03 Ac	0.50±0.02 Aa	0.46±0.01 Ab	0.28±0.03 Bc	0.41±0.05 Ba	0.34±0.09 Bb
	N∶P_{EEA}	0.45±0.03 Ab	0.45±0.05 Ab	0.52±0.10 Aa	0.34±0.06 Bab	0.37±0.09 Ba	0.31±0.02 Bb
10~20	C∶N_{EEA}	0.94±0.09 Ac	1.35±0.10 Aa	1.06±0.31 Bb	0.86±0.11 Bb	1.21±0.22 Ba	1.24±0.31 Aa
	C∶P_{EEA}	0.37±0.06 Ac	0.5±0.06 Aa	0.40±0.01 Ab	0.24±0.02 Bb	0.30±0.05 Ba	0.33±0.09 Ba
	N∶P_{EEA}	0.39±0.03 Aa	0.37±0.07 Aa	0.41±0.12 Aa	0.29±0.07 Ba	0.25±0.05 Bb	0.26±0.03 Bab

注:不同大写字母指相同林型不同区域上差异显著($P<0.05$);不同小写字母指同区域不同林型间差异显著($P<0.05$)。

Note: Different capital letters represent substantial variances among different regions of the same forest type ($P<0.05$), and different lowercase letters represent substantial variances among different forest types within the same region ($P<0.05$).

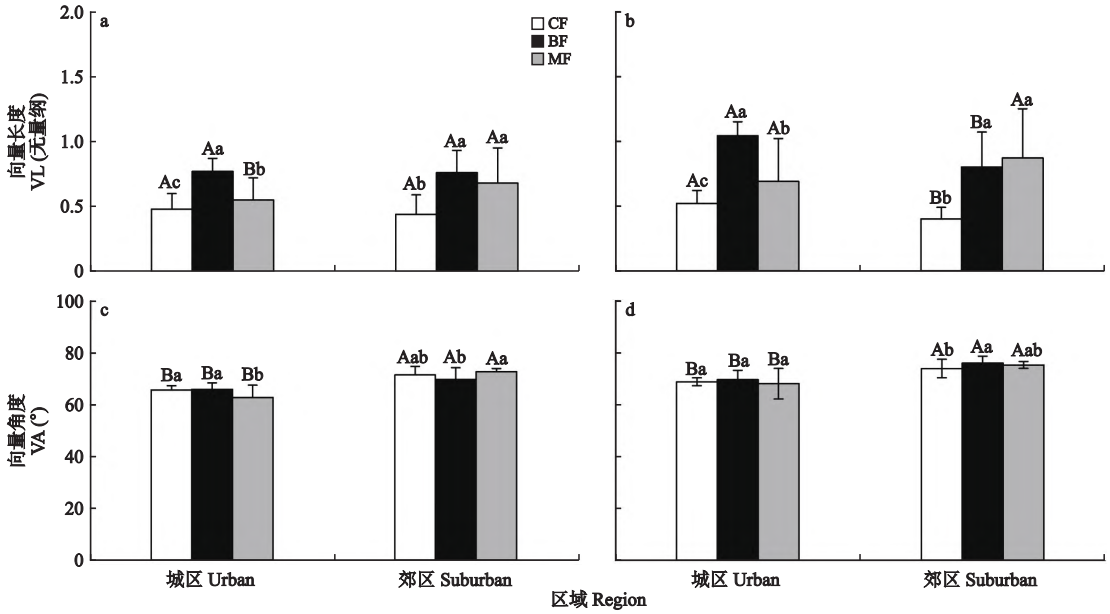


图4 城区和郊区不同林分类型的土壤酶向量

Fig.4 Soil enzyme vector of different stand types in urban and suburban areas

注:图a、b和c、d分别代表城区与郊区不同林分类型的表层(0~10 cm)和亚表层(10~20 cm)土壤酶向量特征。

Note: Figures a, b and c, d represent soil enzyme vector characteristics of 0-10 cm and 10-20 cm soil layers of different stand types in urban and suburban areas, respectively.

中国知网 https://www.cnki.net

表 6　土壤酶活性及化学计量比与土壤化学性质之间的相关系数

Table 6　Correlation coefficients between soil enzyme activity, stoichiometric ratio and soil chemical properties

	pH	有机碳 SOC	全氮 TN	全磷 TP	有效氮 AN	有效磷 AP	SOC：TN C：N	SOC：TP C：P	TN：TP N：P
β-1,4-葡萄糖苷酶 BG	−0.01	0.79**	0.84**	0.20	0.73**	0.71**	0.29	0.79**	0.79**
β-1,4-N-乙酰氨基葡萄糖苷酶 NAG+L-亮氨酸氨基肽酶 LAP	0.15	0.66**	0.61**	0.29	0.47**	0.51**	0.37	0.64**	0.55**
酸性磷酸酶 ACP	−0.01	0.84**	0.85**	0.21	0.72**	0.63**	0.36	0.84**	0.81**
向量长度 VL	−0.05	0.06	0.19**	−0.21**	0.18**	0.03	−0.18**	0.09	0.23**
向量角度 VA	−0.16	−0.48**	−0.49**	−0.37	−0.32	−0.47**	−0.23	−0.45**	−0.43**
酶碳氮比 C：N_{EEA}	−0.04	0.01	0.14*	−0.25**	0.14*	−0.01	−0.21**	0.04	0.18*
酶碳磷比 C：P_{EEA}	0.09	0.54**	0.67**	0.18	0.50**	0.56**	0.07	0.54**	0.64**
酶氮磷比 N：P_{EEA}	0.17	0.49**	0.49**	0.37	0.32	0.47**	0.24	0.45**	0.42**

* $P<0.05$, ** $P<0.01$.

C：P_{EEA}、N：P_{EEA}与 SOC、TN、AP、C：P 和 N：P 呈极显著正相关。向量长度(VL)与 TN、AN 和 N：P 呈极显著正相关,而与 TP 和 C：N 极显著负相关,向量角度(VA)与 SOC、TN、AP、C：P 和 N：P 均呈显著负相关。

冗余分析(RDA)结果显示:表层土壤中,城区样地所有土壤生物、非生物因子共解释了酶活性及化学计量比 87.50%的变异(图 5a)。其中,AN 和 C：N是酶化学计量变异的关键因素,解释度分别为 34.20%和 30.50%。而郊区样地所有因子共同解释了 73.90%的变异(图 5b),AP 和 C：N 起主要调控作用。在亚表层土壤中,城区样地所有因子对土壤酶化学计量特征变异的总解释度为 89.50%(图 5c),贡献度较高的因子是 MBN、AP 和 C：N。而郊区样地亚表层土壤所有因子总体解释了酶化学计量特征73.60%的变化(图5d),MBN、AN分别解释了

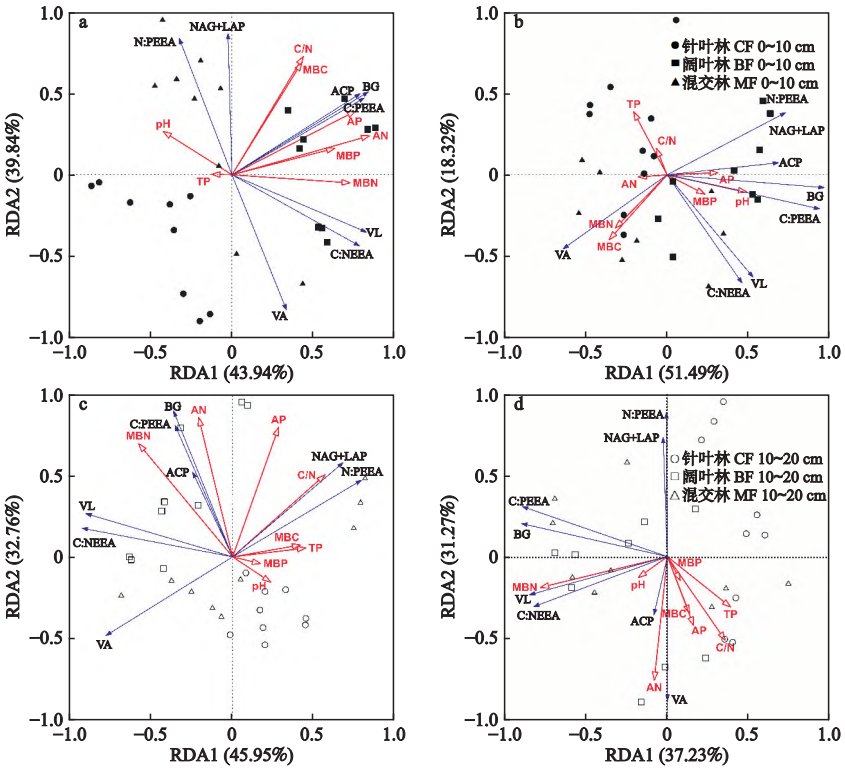


图 5　酶化学计量及向量特征与土壤因子的冗余分析

Fig.5　Stoichiometric and vector characteristics of soil enzymes and redundancy analysis of soil factors

注:图(a)、(b)、(c)、(d)分别代表城区 0~10cm、郊区 0~10cm、城区 10~20cm 和郊区 10~20cm 土壤的酶化学计量及向量特征与土壤因子的冗余分析结果。

Note: Figures (a), (b), (c), and (d) respectively represent the enzyme stoichiometry and vector characteristics of the soil in the urban area at 0−10 cm, the suburban area at 0−10 cm, the urban area at 10−20 cm, and the suburban area at 10−20 cm, as well as the redundant analysis results of soil factors.

中国知网　https://www.cnki.net

变量的23.70%和17.40%。上述结果表明,氮磷有效性与土壤碳氮比的协同作用是影响微生物代谢策略的关键,且城郊梯度差异通过改变养分输入和微生物生物量分配进一步放大这种调控效应。

3 讨 论

3.1 城区和郊区不同林分类型土壤微生物群落的养分限制状况

本研究中城区和郊区森林土壤酶碳氮磷化学计量比(C∶N∶P_{EEA})均偏离全球生态系统1∶1∶1的结果(Sinsabaugh *et al.*,2009),且郊区森林总体偏离幅度更大,表明郊区土壤微生物更容易受磷限制,这与大多数研究结果一致(欧勇胜等,2005;陈建会等,2006;张星星等,2018),印证了P是热带亚热带地区森林生态系统最为突出的限制元素。这可能是由于亚热带土壤中铝、铁等金属元素含量较高且土壤酸化严重,造成P易被铁、铝等金属离子吸附固定成为磷酸铁和磷酸铝,降低了P有效性(曹升等,2019)。此外,土壤酸化改变了与土壤养分循环相关生物的生存环境,从而间接造成P有效性下降(Pschenyckyj *et al.*,2020)。

研究区武汉市城区和郊区所有林分类型的土壤酶向量角度均大于45°,且城区均显著小于郊区,表明郊区森林土壤微生物相比城区受到的P限制程度更大。一方面,这可能与研究区土壤全磷和有效磷含量普遍较低有关。根据全国第二次土壤普查养分分级标准(全国土壤普查办公室,1998),本研究中城区和郊区森林土壤全磷TP含量普遍低于0.4 g·kg^{-1},处于第五级低水平;城区森林中,阔叶林有效磷含量在5~10 mg·kg^{-1},处于第四级中水平,其他林分土壤AP含量均低于5 mg·kg^{-1},处于第五级低水平;而郊区森林中,针叶林土壤AP含量低于3 mg·kg^{-1},处于第六级极低水平,其他林分AP含量在3~5 mg·kg^{-1},处于第五级低水平。另一方面,这可能与人类活动和林地管理方式不同有关:由于城区城市化程度较高,人口密度大,人类活动频繁,加之森林养护管理措施更加完善等因素,导致土壤中可能富含有机质和营养物质,磷含量也随之增加;相比之下,郊区森林通常受到人类活动的干扰较少、管护措施较少,土壤磷含量相对较低。

本文发现酶向量角度(VA)与AP、C∶P及N∶P显著负相关,暗示磷有效性增强会缓解微生物的磷限制状态,同时也反映亚热带森林土壤中磷的可利用性是决定微生物氮(N)和磷(P)相对限制程度的关键因素(王晶晶等,2023)。全球尺度研究指出,大气氮沉降可能诱导森林生态系统发生磷养分限制现象(Heuck *et al.*,2018),主要源于外源性氮素输入导致的土壤养分化学计量平衡(如C∶N∶P比)失调。这种失衡状态显著改变微生物的养分获取模式,促使其通过代谢途径调整(如分泌磷酸酶、改变元素利用效率)重新适应化学计量环境(Sinsabaugh *et al.*,2009;Cui *et al.*,2018)。本研究的相关性分析显示,表征磷限制强度的向量角度(VA)与土壤全氮、有效氮含量呈负相关,这与前人关于氮沉降增强磷限制的结论形成互证,在一定程度上说明城市化区域大气氮沉降的持续升高可能加剧了生态系统内部的磷养分限制效应,而受氮限制程度较小(Cusack *et al.*,2013;Jin *et al.*,2020)。此外,本研究中酶向量长度(VL)与土壤氮磷比(N∶P)呈显著正相关,而与TP和C∶N显著负相关,暗示氮素富集可能通过提升微生物碳需求进而加剧碳限制。酶向量角度(VA)与土壤C∶P和N∶P显著负相关,这些表明土壤化学计量比会显著影响酶化学计量特征及微生物的养分限制状况。

3.2 城郊梯度下不同林分类型土壤酶化学计量特征与微生物养分限制的关联

土壤酶活性及化学计量比是评价土壤质量和功能的重要指标,它们受到多种生物和非生物因素的共同影响,林分类型也是其中重要影响因子之一。由于不同林分类型具有不同的树种组成、凋落物特性、根系分泌物和微生物群落结构,因此,这将对土壤环境和养分的有效性产生不同影响,进而影响土壤胞外酶的活性及其化学计量比率(张星星等,2018;Guo *et al.*, 2019)。本研究中樟树、栎类阔叶林和针阔混交林土壤SOC、C∶N、C∶P和N∶P均显著高于马尾松纯林,且BG、NAG+LAP和ACP活性与SOC含量均呈显著正相关,这与以往多数亚热带地区土壤酶活性相关研究结果一致(汪金龙等,2023;王晶晶等,2023)。相应地,本研究中阔叶林和针阔混交林土壤酶活性明显高于马尾松林,这可能是因为樟树、栎类林下的凋落物和腐殖质层较马尾松林更为丰厚,且分解速度更快,土壤碳底物充足,微生物分泌胞外酶的数量及活性也相对更高(Chen *et al.*,2018)。此外,ACP主要作用于有机磷的分解,其活性反映生物体对磷的需求状态,通常情况下与有效磷含量呈反比。而本研究的结果相反,阔叶林AP含量和ACP活性均显著高于针叶林,且呈正相关关系,这可能与研究地点的樟树、栎类阔叶林

中国知网 https://www.cnki.net

MBP 含量显著高于马尾松林,提高了磷循环效率有关。此外,有研究指出,ACP 活性与 N 有效性呈正相关(Marklein *et al.*,2012),与本研究中阔叶林 AN 含量及 ACP 活性均高于马尾松林的结果相吻合。

$C:N_{EEA}$、$C:P_{EEA}$分别能够表征微生物对环境中碳与氮、碳与磷的相对需求程度。$C:N_{EEA}$和$C:P_{EEA}$的比值越高,意味着土壤微生物在碳获取酶方面的投入相对于氮和磷获取酶的投入更为显著,同时也反映出相对于氮和磷,微生物受到碳的限制程度更大(Yang *et al.*,2020)。本研究表明,樟树和栎类阔叶林及针阔混交林土壤碳含量均大于马尾松林,但它们的$C:N_{EEA}$、$C:P_{EEA}$及向量长度也显著高于马尾松林,呈现出阔叶林和混交林土壤微生物对碳的需求及碳获取酶活性相比针叶林更高的现象,这可能与阔叶林和混交林的植物群落组成、凋落物和土壤有机质更加丰富,微生物代谢更加活跃,使得碳分解及循环速度更快有关。上述结果也反映了土壤碳循环过程中的复杂性,需要综合考虑各种因素来全面理解土壤生态系统的功能和相互关系。此外,本研究中不同林分类型的$C:P_{EEA}$和$N:P_{EEA}$沿城郊梯度均呈显著降低趋势,且城区森林土壤 MBP 及 AP 含量均显著高于郊区,表明郊区森林土壤微生物 P 限制相对更为严重。这可能因为城区人类活动(如施肥、有机废弃物的积累)频繁,城区森林土壤有机质较高,有利于微生物活动和有机磷的矿化,从而提高城区土壤的磷可用性;相比之下,郊区的人类活动(包括管理措施)相对较少,自然条件下土壤磷的循环和再生能力有限,导致郊区森林的磷更容易成为限制性元素(Chen *et al.*,2014)。

4　结　论

快速城市化背景下,武汉市城郊不同林分类型土壤酶化学计量特征及微生物养分限制的存在明显差异,土壤有效养分(AN 和 AP)、土壤 C∶N 和 MBN 是调控其变化的主要因子。城区森林土壤酶活性普遍高于郊区,且阔叶林在促进碳和磷循环方面表现出显著优势;城区和郊区森林土壤微生物均受磷元素限制,且郊区森林磷限制程度更高。此外,阔叶林和针阔混交林的土壤养分状况及微生物对环境的适应能力相对优于马尾松林。总之,城市化可能通过改变森林土壤养分有效性和微生物量来调控微生物代谢和酶化学计量变化,进而影响土壤养分循环。因此,建议未来城市建设中对于马尾松低质低效林改造时引入樟树或栎类乡土阔叶树种,构成针阔混交林以提高土壤肥力;对郊区森林施用合理配比的有机肥,从而促进城市森林的可持续经营。

参考文献

鲍士旦. 2000. 土壤农化分析. 北京: 中国农业出版社.

曹　升, 胡华英, 张　虹, 等. 2019. 我国南方人工林土壤有效磷匮乏原因及对策分析. 世界林业研究, **32**(3): 78-84.

陈建会, 邹晓明, 杨效东. 2006. 热带亚热带常绿阔叶林维持酸性土壤有效磷水平的磷转化过程. 生态学报, **26**(7): 2294-2300.

程维金, 周　煜, 王鹏程, 等. 2020. 基于生态系统服务空间分异的武汉市城市森林经营策略. 湖北林业科技, **49**(4): 1-8, 18.

高雨秋, 戴晓琴, 王建雷, 等. 2019. 亚热带人工林下植被根际土壤酶化学计量特征. 植物生态学报, **43**(3): 258-272.

胡志娥, 肖谋良, 王　双, 等. 2022. 地膜覆盖对农田土壤养分和生态酶计量学特征的影响. 环境科学, **43**(3): 1649-1656.

刘善江, 夏　雪, 陈桂梅, 等. 2011. 土壤酶的研究进展. 中国农学通报, **27**(21): 1-7.

鲁如坤. 2000. 土壤农业化学分析方法. 北京: 中国农业科技出版社.

欧勇胜, 张世熔, 余　琼, 等. 2005. 横断山北部生态脆弱区土壤磷素空间分布特征. 生态学报, **25**(10): 2776-2781.

全国土壤普查办公室. 1998. 中国土壤. 北京: 中国农业出版社.

史丽娟, 王辉民, 付晓莉, 等. 2020. 中亚热带典型人工林土壤酶活性及其化学计量特征. 应用生态学报, **31**(6): 1980-1988.

汪金龙, 胡海波, 周梅佳, 等. 2023. 北亚热带不同人工林林分土壤酶化学计量特征. 森林与环境学报, **43**(1): 68-75.

王晶晶, 黄　刚, 吕　坤. 2023. 热带-亚热带森林不同植被类型的土壤酶活性及化学计量特征. 应用与环境生物学报, **29**(2): 423-431.

吴金水, 林启美, 黄巧云, 等. 2006. 土壤微生物生物量测定方法及其应用. 北京: 气象出版社.

武汉市地方志编纂委员会. 2024. 武汉年鉴. 武汉: 武汉年鉴社.

谢　天, 侯　鹰, 陈卫平, 等. 2019. 城市化对土壤生态环境的影响研究进展. 生态学报, **39**(4): 1154-1164.

许嘉坤, 张艺欣, 李可欣, 等. 2024. 沈阳市 4 种林分土壤呼吸特征及其影响因素. 生态学杂志, 1-11[2025-07-02]. http://kns.cnki.net/kcms/detail/21.1148.Q.20241107.1142.002.html.

杨万勤, 王开运. 2004. 森林土壤酶的研究进展. 林业科学, **40**(2): 152-159.

杨紫浓, 肖以华, 马海宾, 等. 2024. 城乡梯度 3 种林分类型土壤酶活性及影响因素. 森林与环境学报, **44**(1): 35-44.

张星星, 杨柳明, 陈　忠, 等. 2018. 中亚热带不同母质和森林类型土壤生态酶化学计量特征. 生态学报, **38**(16): 5828-5836.

Chen FS, Yavitt J, Hu XF. 2014. Phosphorus enrichment helps increase soil carbon mineralization in vegetation along an

中国知网　https://www.cnki.net

urban-to-rural gradient, Nanchang, China. *Applied Soil Ecology*, **75**: 181-188.
Chen H, Li DJ, Xiao KC, *et al*. 2018. Soil microbial processes and resource limitation in karst and non-karst forests. *Functional Ecology*, **32**: 1400-1409.
Cui YX, Fang LC, Guo XB, *et al*. 2018. Ecoenzymatic stoichiometry and microbial nutrient limitation in rhizosphere soil in the arid area of the northern Loess Plateau, China. *Soil Biology & Biochemistry*, **116**: 11-21.
Cusack DF. 2013. Soil nitrogen levels are linked to decomposition enzyme activities along an urban-remote tropical forest gradient. *Soil Biology and Biochemistry*, **57**: 192-203.
DeForest JL, Smemo KA, Burke DJ, *et al*. 2012. Soil microbial responses to elevated phosphorus and pH in acidic temperate deciduous forests. *Biogeochemistry*, **109**: 189-202.
Guo ZM, Zhang XY, Green SM, *et al*. 2019. Soil enzyme activity and stoichiometry along a gradient vegetation restoration at the Karst Critical Zone Observation in Southwest China. *Land Degradation and Development*, **30**: 1-12.
Heuck C, Smolka G, Whalen ED, *et al*. 2018. Effects of long-term nitrogen addition on phosphorus cycling in organic soil horizons of temperate forests. *Biogeochemistry*, **141**: 167-181.
Hill BH, Elonen CM, Seifert LR, *et al*. 2012. Microbial enzyme stoichiometry and nutrient limitation in US streams and rivers. *Ecological Indicator*, **18**: 540-551.
Hu N, Li H, Tang Z, *et al*. 2016. Community size, activity and C∶N stoichiometry of soil microorganisms following reforestation in a Karst region. *European Journal of Soil Biology*, **73**: 77-78.
Jin X, Xiao C, Fang JY, *et al*. 2020. Soil microbial carbon and nutrient constraints are driven more by climate and soil physicochemical properties than by nutrient addition in forest ecosystems. *Soil Biology and Biochemistry*, **141**: 107657.
Kuzyakov Y, Friedel JK, Stahr K. 2000. Review of mechanisms and quantification of priming effects. *Soil Biology and Biochemistry*, **32**: 1485-1498.
Liu JB, Chen J, Chen GS, *et al*. 2020. Enzyme stoichiometry indicates the variation of microbial nutrient requirements at different soil depths in subtropical forests. *PLoS ONE*, **15**: e220599.
Luo L, Meng H, Gu J. 2017. Microbial extracellular enzymes in biogeochemical cycling of ecosystems. *Journal of Environmental Management*, **197**: 539-549.
Marklein AR, Houlton BZ. 2012. Nitrogen inputs accelerate phosphorus cycling rates across a wide variety of terrestrial ecosystems. *New Phytologist*, **193**: 696-704.
Moorhead DL, Rinkes ZL, Sinsabaugh RL, *et al*. 2013. Dynamic relationships between microbial biomass, respiration, inorganic nutrients and enzyme activities: Informing enzyme-based decomposition models. *Frontiers in Microbiology*, **4**: 223.
Peng XQ, Wang W. 2016. Stoichiometry of soil extracellular enzyme activity along a climatic transect in temperate grasslands of northern China. *Soil Biology and Biochemistry*, **98**: 74-84.
Pschenyckyj CM, Clark JM, Shaw LJ. 2020. Effects of acidity on dissolved organic carbon in organic soil extracts, pore water and surface litters. *Science of the Total Environment*, **703**: 135585.
Saiya-Cork KR, Sinsabaugh RL, Zak DR. 2002. The effects of long term nitrogen deposition on extracellular enzyme activity in an *Acer saccharum* forest soil. *Soil Biology and Biochemistry*, **34**: 1309-1315.
Sala OE, Chapin F, Armesto JJ, *et al*. 2000. Global biodiversity scenarios for the year 2100. *Science*, **287**: 1770-1774.
Shan QH, Yu YC, Yu J, *et al*. 2008. Soil enzyme activities and their indication for fertility of urban forest soil. *Frontiers of Environmental Science & Engineering in China*, **2**: 218-223.
Sinsabaugh RL, Hill BH, Follstad Shah JJ. 2009. Ecoenzymatic stoichiometry of microbial organic nutrient acquisition in soil and sediment. *Nature*, **462**: 795-798.
Sinsabaugh RL, Lauber CL, Weintraub MN. 2008. Stoichiometry of soil enzyme activity at global scale. *Ecology Letters*, **11**, 1252-1264.
Sinsabaugh RL, Shah JF. 2011. Ecoenzymatic stoichiometry of recalcitrant organic matter decomposition: The growth rate hypothesis in reverse. *Biogeochemistry*, **102**: 31-43.
Sinsabaugh RL, Shah JJF. 2012. Ecoenzymatic stoichiometry and ecological theory. *Annual Review of Ecology, Evolution and Systematics*, **43**: 313-343.
Sun X, Ye Y, Ma Q, *et al*. 2021. Variation in enzyme activities involved in carbon and nitrogen cycling in rhizosphere and bulk soil after organic mulching. *Rhizosphere*, **19**: 100376.
Van der Heijden MG, Bardgett RD, Van Straalen NM. 2008. The unseen majority: Soil microbes as drivers of plant diversity and productivity in terrestrial ecosystems. *Ecology Letters*, **11**: 296-310.
Wan X, Qiu S, Zhou R, *et al*. 2025. Urban forest soil properties and microbial characteristics: Seasonal and stand-specific variations. *Applied Soil Ecology*, **209**: 105995.
Williams NG, Schwartz MW, Vesk PA, *et al*. 2009. A conceptual framework for predicting the effects of urban environments on floras. *Journal of Ecology*, **97**: 4-9.
Yang Y, Liang C, Wang YQ, *et al*. 2020. Soil extracellular enzyme stoichiometry reflects the shift from P- to N-limitation of microorganisms with grassland restoration. *Soil Biology and Biochemistry*, **149**: 107928.
Zhang J, Yang X, Song Y, *et al*. 2020. Revealing the nutrient limitation and cycling for microbes under forest management practices in the Loess Plateau: Ecological stoichiometry. *Geoderma*, **361**: 114108.
Zhao H, Xiong YC, Li FM. 2012. Plastic film mulch for half growing-season maximized WUE and yield of potato via moisture-temperature improvement in a semi-arid agroecosystem. *Agricultural Water Management*, **104**: 68-78.
Zhu Q, Liu L, Liu J, *et al*. 2024. Land use change from natural tropical forests to managed ecosystems reduces gross nitrogen production rates and increases the soil microbial nitrogen limitation. *Environmental Science & Technology*, **58**: 2786-2797.

作者简介 张 帅,男,1998年生,硕士,研究方向为森林生态学。E-mail: 374721825@qq.com
责任编辑 张 敏

中国知网 https://www.cnki.net